

ÁREA 3



VERSIÓN 1

Versión_1_CDMX_2025

Español

Lee atentamente el siguiente texto:

Margarita y la farmacopea

Adolfo Bioy Casares

No recuerdo por qué mi hijo me reprochó en cierta ocasión:

—A vos todo te sale bien.

El muchacho vivía en casa, con su mujer y cuatro niños, el mayor de once años, la menor, Margarita, de dos. Porque las palabras aquellas traslucían resentimiento, quedé preocupado. De vez en cuando conversaba del asunto con mi nuera. Le decía:

—No me negarás que en todo triunfo hay algo repelente.

—El triunfo es el resultado natural de un trabajo bien hecho —contestaba.

—Siempre lleva mezclada alguna vanidad, alguna vulgaridad.

—No el triunfo —me interrumpía— sino el deseo de triunfar. Condenar el triunfo me parece un exceso de romanticismo, conveniente sin duda para los chambones.

A pesar de su inteligencia, mi nuera no lograba convencerme. En busca de culpas examiné retrospectivamente mi vida, que ha transcurrido entre libros de química y en un laboratorio de productos farmacéuticos. Mis triunfos, si los hubo, son quizá auténticos, pero no espectaculares. En lo que podría llamarse mi carrera de honores, he llegado a jefe de laboratorio. Tengo casa propia y un buen pasar. Es verdad que algunas fórmulas mías originaron bálsamos, pomadas y tinturas que exhiben los anaqueles de todas las farmacias de nuestro vasto país y que según afirman por ahí alivian a no pocos enfermos. Yo me he permitido dudar, porque la relación entre el específico y la enfermedad me parece bastante misteriosa. Sin embargo, cuando entreví la fórmula de mi tónico Hierro Plus, tuve la ansiedad y la certeza del triunfo y empecé a botaratear jactanciosamente, a decir que en farmacopea y en medicina, óiganme bien, como lo atestiguan las páginas de "Caras y Caretas", la gente consumía infinidad de tónicos y reconstituyentes, hasta que un día llegaron las vitaminas y barrieron con ellos, como si fueran embelecos. El resultado está a la vista. Se desacreditaron las vitaminas, lo que era inevitable, y en vano recurre el mundo hoy a la farmacia para mitigar su debilidad y su cansancio.

Cuesta creerlo, pero mi nuera se preocupaba por la inapetencia de su hija menor. En efecto, la pobre Margarita, de pelo dorado y ojos azules, lánguida, pálida, juiciosa, parecía una estampa del siglo XIX, la típica niña que según una tradición o superstición está destinada a reunirse muy temprano con los ángeles.

Mi nunca negada habilidad de cocinero de remedios, acuciada por el ansia de ver restablecida a la nieta, funcionó rápidamente e inventé el tónico ya mencionado. Su eficacia es prodigiosa. Cuatro cucharadas diarias bastaron para transformar, en pocas semanas, a Margarita, que ahora reboza de buen color, ha crecido, se ha ensanchado y manifiesta una voracidad satisfactoria, casi diría inquietante. Con determinación y firmeza busca la comida y, si alguien se la niega, arremete con enojo. Hoy por la mañana, a la hora del desayuno, en el comedor de diario, me esperaba un espectáculo que no olvidaré así nomás. En el centro de la mesa estaba sentada la niña, con una medialuna en cada mano. Creí notar en sus mejillas de muñeca rubia una coloración demasiado roja. Estaba embadurnada de dulce y de sangre. Los restos de la familia reposaban unos contra otros con las cabezas juntas, en un rincón del cuarto. Mi hijo, todavía con vida, encontró fuerzas para pronunciar sus últimas palabras.

—Margarita no tiene la culpa.

Las dijo en ese tono de reproche que habitualmente empleaba conmigo.

1. ¿Cómo reaccionó el padre ante el resentimiento de su hijo?
 - A) Con coraje
 - B) Con apatía
 - C) Con indiferencia
 - D) Con preocupación
2. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra *chambón*?
 - A) Romántico empedernido
 - B) Poco hábil para las tareas artísticas
 - C) Poco hábil para las ciencias exactas
 - D) Poco hábil en cualquier arte o facultad
3. ¿Qué actitud toma la nuera?
 - A) Es agresiva con el suegro
 - B) Es comprensiva con el suegro
 - C) Es comprensiva con el mando
 - D) Se mantiene ajena a la situación

4. ¿Cuál fue el efecto del tónico Hierro Plus en Margarita?

- A) La muerte
- B) Sed de sangre
- C) Instinto asesino
- D) Hambre en exceso

5. ¿Cómo se sentía el suegro con respecto a su tónico Hierro Plus?

- A) Inseguro
- B) Apenado
- C) Orgulloso
- D) Arrepentido

6. Selecciona la función de la lengua que predomina en la siguiente oración.

En el cristianismo, la comunión es el acto de recibir la eucaristía.

- A) Fática
- B) Poética
- C) Apelativa
- D) Referencial

7. Selecciona la opción donde predomine el modo discursivo de la narración.

- A) La araña conocida como "araña tela de embudo" (gracias a la peculiar forma de su telaraña) acostumbra vivir en climas húmedos y bosques. También es conocida como "araña de pasto", debido a que gusta de vivir en pastizales. Existen muchas variaciones de esta especie, y es una de las más venenosas del mundo
- B) "Amigos y familia, bienvenidos" profirió el padrino de la quinceañera. Al abrirse una cortina vaporosa salieron la quinceañera y sus chambelanes. En esa fiesta nos dieron helado en vez de pastel por primera vez en nuestra vida. Bailamos, tomamos algunos tragos, felicitamos a la agasajada e hicimos una tremenda fila para entregar el regalo
- C) "Debes de creer que soy una tonta", me dijo la encantadora joven de pelo ensortijado y oscuro cuando le devolví la cartera que había olvidado. Su voz era un cascabel casi imperceptible y sus manos, largas, claras, suaves y extremadamente atolondradas parecían palomas asustadizas. Sus ojos grandes, oscuros y tupidos de largas pestañas ocultaban una tristeza vieja y profunda

D) Su alcoba, seguramente mudo testigo de apasionados sueños, se encontraba velada por cortinajes, de pliegues ridículos como extrañas ondulaciones de nubes densas, y en ellas flotaba, persistente, el humo oscuro de los cigarros. Estaba amueblada por un pesado ajuar de pino, herencia de unos tíos lejanos y multimillonarios.

8. Elige la opción que contenga un predicado.

- A) Compró los celulares
- B) Las glorias del gran Púas
- C) La tienda de antigüedades
- D) En cualquier época del año

9. Lee atentamente la siguiente oración y determina cómo se clasifica la palabra en mayúsculas.

La actitud de Laura no cambiaría MUCHO.

- A) Sujeto
- B) Núcleo de predicado
- C) Complemento indirecto
- D) Complemento circunstancial

10. Selecciona un antónimo de la siguiente palabra:

INTERINO

- A) Fijo
- B) Interno
- C) Eventual
- D) Provisional

11. ¿A qué se refiere la siguiente idea?

Yo como tigre al combate y tú como tórtola al nido.

- A) A los roles sexuales
- B) A la reflexión sobre el trabajo duro
- C) Al contraste entre la guerra y la paz
- D) A la fragilidad de las aves contra la fuerza de los felinos

12. Selecciona el inciso que complete correctamente la siguiente analogía.

Acantilado es a _____ como bóveda celeste es a _____.

- A) mar – azul
- B) toldo – techo
- C) pared – toldo
- D) peligro – cielo

13. El currículum vitae es un texto descriptivo porque...
- A) narra detalladamente la biografía del propietario
 - B) trata de convencer al lector de la veracidad de su contenido
 - C) sirve para que el propietario pueda aspirar a conseguir un empleo
 - D) enumera los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y datos biográficos de su propietario
14. Selecciona el antónimo de la siguiente palabra.

INDULGENCIA

- A) Inacabado
 - B) Insensible
 - C) Tolerancia
 - D) Benevolencia
15. Elige el párrafo con la mejor redacción.
- A) Nadie sabe de dónde salieron esas razones débiles y que sin embargo fueron aceptadas
 - B) Nadie sabe de dónde salieron esas razones débiles que, sin embargo, fueron aceptadas
 - C) Nadie sabe de dónde salieron esas razones débiles que mas sin embargo fueron aceptadas
 - D) Sin embargo, no obstante, nadie sabe de dónde salieron esas razones débiles que fueron aceptadas
16. Selecciona la oración en que se utiliza correctamente la letra h.
- A) Me exacerba que me repita: "Te exhorto a que olvides ese amor vemente que sientes por él; de ser necesario, te prohibiré que lo veas"
 - B) Me exacerba que me repita: "Te exhorto a que olvides ese amor vehemente que sientes por él; de ser necesario, te prohibiré que lo veas"
 - C) Me exhacerba que me repita: "Te exhorto a que olvides ese amor vehemente que sientes por él; de ser necesario, te prohibiré que lo veas"
 - D) Me exacerba que me repita: "Te exorto a que olvides ese amor vehemente que sientes por él; de ser necesario, te prohibiré que lo veas"

17. Elige la opción que no presente errores.

- A) El examen incluirá reactivos independientes y multireactivos
- B) Debemos subrayar los errores para coregirlos después
- C) El gato correteó la rrata por un buen rato, pero no pudo atrraparla
- D) Fui el hazmerreír del salón cuando comprobamos que el término *subregional* no se encontraba en el diccionario

18. Elige la opción que presenta ortografía correcta:

- A) Los leones adultos avansan sin sesar y los cachorros comiensan a resagarse
- B) Los leones adultos avanzan sin cezar y los cachorros comienzan a resagarce
- C) Los leones adultos avanzan sin cesar y los cachorros comienzan a rezagarse
- D) Los leones adultos avansan sin sezar y los cachorros comienzan a rezagarse

Matemáticas

19. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

$$-3.8 + 4.17 + 1.946 - 8.25$$

- A) 18.161
- B) -18.166
- C) -5.934
- D) -5.136

20. ¿Cuál es la expresión algebraica del enunciado: "La suma de las tres quintas partes de un número con cuatro séptimos, es igual a ocho"?

- A) $\frac{3}{5}x + \frac{4}{7} = 8 - \frac{3}{5}x$
- B) $\frac{4}{7}\left(\frac{3}{5}x\right) = 8$
- C) $\left(\frac{3}{5}x\right)^{\frac{4}{7}} = 8$
- D) $\frac{3}{5}x + \frac{4}{7} = 8$

21. Al desarrollar $(3 - x)^2$, se obtiene:

- A) $x^2 - 6x + 3$
- B) $x^2 - 6x + 9$
- C) $9 - x^2$
- D) $x^2 - 3x + 9$

22. Una expresión equivalente a $\sqrt[3]{7^8}$, es:

- A) $\sqrt[3]{50}$
- B) $49\sqrt[3]{49}$
- C) $7\sqrt[3]{7}$
- D) $21\sqrt[3]{128}$

23. Al simplificar la expresión $4x\sqrt{32x^3}$, se obtiene:

- A) $32x^3\sqrt{2}$
- B) $8x^3\sqrt{x}$
- C) $4x\sqrt{8x}$
- D) $16x^2\sqrt{2x}$

24. Al realizar la suma $\frac{x-2y}{4xy} + \frac{x+3}{3x^2} + \frac{1}{6x}$, si $x, y \neq 0$, se obtiene:

- A) $\frac{3x^2y + 2x}{2x^3y}$
- B) $\frac{x-y}{6xy}$
- C) $\frac{5}{6x^4y}$
- D) $\frac{x^2 + 4y}{4x^2y}$

25. El valor de "a" que satisface la ecuación

$$\frac{a+1}{3} - \frac{a+3}{2} = \frac{7}{6}, \text{ es:}$$

- A) $a = -14$
- B) $a = -12$
- C) $a = -10$
- D) $a = 9$

26. Un número sumado con el doble de su consecutivo es igual a 86, ¿cuál es el número?

- A) 25
- B) 28
- C) 34
- D) 35

27. El conjunto solución de la desigualdad $4x - 8 > 8$, es:

- A) $x > 4$
- B) $x < -5$
- C) $x > -6$
- D) $x < 1$

28. Resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 13 \\ x - 2y + 6z = 13 \\ 2x - 3y + 5z = 13 \end{cases}$$

- A) $x = 1, y = -4, z = 2$
- B) $x = 3, y = 1, z = 2$
- C) $x = 3, y = -1, z = 5$
- D) $x = -3, y = 1, z = 2$

29. En una sala de teatro los boletos para adulto tienen un costo de \$60.00, el costo para los niños es de \$45.00. En una función se vendieron 150 boletos y se recaudaron \$7 800.00, ¿cuántos adultos y niños asistieron a la función, respectivamente?

- A) adultos = 70, niños = 80
- B) adultos = 60, niños = 90
- C) adultos = 100, niños = 50
- D) adultos = 85, niños = 65

30. Los valores de "x" que satisfacen la ecuación $(x + 5)(x - 3) = 0$, son:

- A) $x_1 = 3, x_2 = 5$
- B) $x_1 = -5, x_2 = 3$
- C) $x_1 = -3, x_2 = 5$
- D) $x_1 = -5, x_2 = -3$

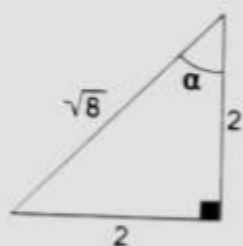
31. El largo de un rectángulo es $5x$ unidades, el ancho es x unidades y su perímetro es 48 unidades. ¿cuál es la longitud del ancho?

- A) 3 unidades
- B) 4 unidades
- C) 9 unidades
- D) 12 unidades

32. ¿Cuántos grados equivalen $\frac{3\pi}{2}$ rad ?

- A) 90°
- B) 270°
- C) 225°
- D) 315°

33. ¿Cuál es la magnitud del ángulo α en el siguiente triángulo rectángulo?



- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 84°

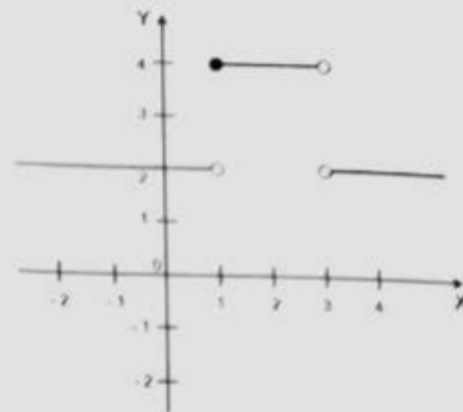
34. Si $f(x) = x^2 - 1$, el valor de $f(x+1)$, es:

- A) $2x^2 + 2x - 1$
- B) $x^2 - 2$
- C) $x^2 + 2x$
- D) $x^2 + x - 1$

35. El rango de la función $f(x) = 3\sin 2x$, es:

- A) $\left[-\infty, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \infty\right)$
- B) $(-\infty, \infty)$
- C) $[-3, 3]$
- D) $\left[-\infty, -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \infty\right)$

36. ¿Cuál es el intervalo donde la gráfica es continua?



- A) $(-\infty, 1] \cup [1, 3] \cup (3, \infty)$
- B) $(-\infty, \infty)$
- C) $(-\infty, 1) \cup [1, 3) \cup (3, \infty)$
- D) Ninguna de las anteriores

37. ¿Cuál es la distancia entre los puntos $(3, 2)$ y $(-5, -4)$?

- A) 17
- B) 15
- C) 10
- D) 9

38. La pendiente de la recta $5y = x + 10$, es:

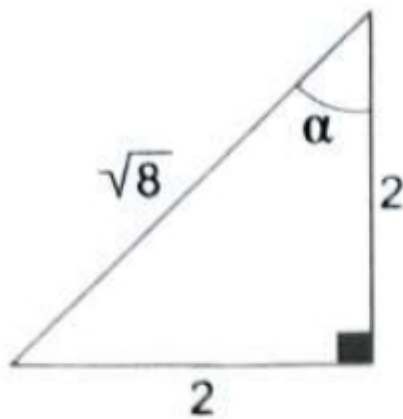
- A) $m = \frac{3}{5}$
- B) $m = -1$
- C) $m = 5$
- D) $m = \frac{1}{5}$

39. Transforma a su forma general la ecuación $4x = 5 - y$.

- A) $4x + 4y + 5 = 0$
- B) $y = -4x + 5$
- C) $x + 4y = 5$
- D) $4x + y - 5 = 0$

40. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la circunferencia $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 15 = 0$?

- A) $C(1, 3)$
- B) $C(2, -6)$
- C) $C(-1, 2)$
- D) $C(2, 3)$



A) 30°

B) 45°

C) 60°

D) 84°

34. Si $f(x) = x^2 - 1$, el valor de $f(x+1)$, es:

A) $2x^2 + 2x - 1$

B) $x^2 - 2$

C) $x^2 + 2x$

D) $x^2 + x - 1$

35. El rango de la función $f(x) = 3 \sin 2x$, es:

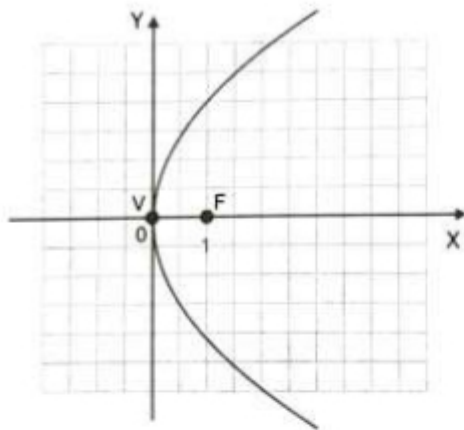
A) $\left(-\infty, -\frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{\pi}{4}, \infty\right)$

B) $(-\infty, \infty)$

C) $[-3, 3]$

D) $\left(-\infty, -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \infty\right)$

41. Observa la siguiente gráfica y con base en ella, determina la ecuación que la representa.



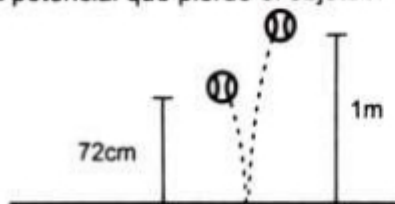
- A) $x^2 - 4x - 2y + 4 = 0$
 B) $x^2 - 4y = 0$
 C) $y^2 - x = 0$
 D) $y^2 - 4x = 0$

42. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la ecuación de una hipérbola?

- A) $\frac{x}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$
 B) $\frac{(x-2)^2}{36} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$
 C) $\frac{y^2}{4} - \frac{(x-2)^2}{1} = 1$
 D) $\frac{x}{4} + \frac{y}{9} = 1$

Física

43. Una pelota de tenis se deja caer desde una altura de 1 metro, si al rebotar alcanza una altura de 72cm. ¿Cuál es el porcentaje de energía potencial que pierde el objeto?



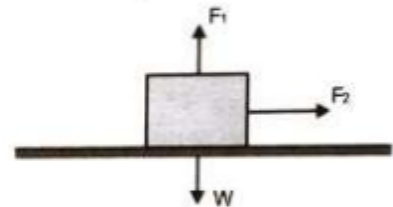
- A) 72%
 B) 0.72%
 C) 0.28%
 D) 28%

44. Calcular, ¿cuál es la velocidad media y la rapidez media respectivamente de un automóvil que recorre una pista circular de 1000m en 100s?

- A) $10 \frac{m}{s}$ y $10 \frac{m}{s}$
 B) $10 \frac{m}{s}$ y $100 \frac{m}{s}$
 C) 0 y $10 \frac{m}{s}$
 D) $10 \frac{m}{s}$ y 0

45. Sobre un cuerpo de 200N actúan las fuerzas F_1 y F_2 como se ilustra en la figura. Si $F_1 = 270N$ y $F_2 = 240N$, además la fuerza de fricción entre la superficie y el cuerpo es nula, ¿cuál es la magnitud de la aceleración que proporcionan dichas fuerzas al cuerpo?

(Considera $g = 10 \frac{m}{s^2}$)



- A) $6.25 \frac{m}{s^2}$
 B) $12.5 \frac{m}{s^2}$
 C) $25 \frac{m}{s^2}$
 D) $50 \frac{m}{s^2}$

46. Por un tubo de radio 2cm fluye agua a una velocidad de $6 \frac{m}{s}$, ¿cuál será el gasto en su extremo final?

- A) $7.53 \times 10^{-5} \frac{m^3}{s}$
 B) $7.53 \times 10^{-4} \frac{m^3}{s}$
 C) $7.53 \times 10^{-3} \frac{m^3}{s}$
 D) $7.53 \times 10^{-2} \frac{m^3}{s}$

47. Un montacargas levanta a una rapidez constante un bloque de 2000N a una altura de 3m en 15 segundos. ¿Cuál es la potencia que desarrolla el motor que lo eleva?
- A) 20 Watts
B) 400 Watts
C) 1200 Watts
D) 4000 Watts
48. ¿Cuál es una condición necesaria para que exista la transferencia de calor entre dos sustancias?
- A) Calores específicos distintos
B) Distintas temperaturas
C) Volúmenes distintos
D) Masas idénticas
49. Si la potencia que produce un horno de microondas es de 1 200W y la diferencia de potencial es de 120V. ¿Cuánta corriente circula?
- A) 0.010A
B) 0.10A
C) 10A
D) 100A
50. Dos cargas eléctricas (q_1 y q_2) se atraen entre sí con una fuerza "F". Si se duplica la carga de cada una y se separan al doble de la distancia que tienen, ¿cuál será la fuerza entre ellas?
- A) $\frac{1}{2}F$
B) F
C) 2F
D) 4F
51. Al proyectar un haz luminoso y hacerlo pasar por un par de pantallas que tienen una doble rendija, este experimento ayudó a Thomas Young a entender el fenómeno:



- A) mecánico de la luz
B) magnético de la luz
C) ondulatorio de la luz
D) corpuscular de la luz
52. ¿Cuál es la técnica utilizada para la datación de restos fósiles?
- A) El método radiométrico del carbono 14
B) Conteo de las capas superficiales
C) El principio del actualismo
D) Medición del pH

Química

53. La reacción de $O_2 + NM$, produce...
- A) óxido metálico
B) óxido no metálico
C) hidróxido
D) hidrácido
54. Se define como sustancia indestructible en un proceso químico.
- A) Compuesto
B) Elemento
C) Mezcla homogénea
D) Mezcla heterogénea
55. Científico francés que postuló: *La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma.*
- A) Charles-Augustin de Coulomb
B) Claude Louis, conde Berthollet
C) Charles François de Cisternay du Fay
D) Antoine-Laurent de Lavoisier
56. Fenómeno en que la temperatura ambiente es menor que en una capa superior de la atmósfera.
- A) Smog fotoquímico
B) Lluvia ácida
C) Inversión térmica
D) Ruptura de la capa de ozono
57. Compuesto que se forma cuando un catión metálico y un anión no metálico se unen entre sí.
- A) Ácidos
B) Sales
C) Bases
D) Óxidos ácidos
58. Teoría, ley o modelo a que se refieren los siguientes planteamientos.
Los elementos están formados por partículas minúsculas, separadas e indivisibles. Los átomos de un mismo elemento son idénticos; los átomos de elementos diferentes se pueden unir en proporciones distintas para formar más de un compuesto.
- A) Modelo atómico de John Thomson
B) Teoría atómica de John Dalton
C) Modelo atómico de Ernest Rutherford
D) Ley de las proporciones definidas de Louis Proust
59. La masa molar de la urea $(NH_3)_2CO$ es...
- A) 44
B) 46
C) 58
D) 62

60. Elementos de la tabla periódica que son malos conductores de calor y electricidad; suelen ser sólidos, quebradizos y muy poco dúctiles.

- A) Alcanos
- B) Metales
- C) Metaloides
- D) No metales

61. Como los refrescos de cola tienen un pH de 3, se pueden considerar una sustancia...

- A) neutra
- B) anfótera
- C) básica
- D) ácida

62. Cuando el agua se congela aumenta su volumen debido a que...

- A) es covalente polar y forma puentes de hidrógeno
- B) es covalente no polar y forma puentes de hidrógeno
- C) es covalente polar y se contrae al bajar la temperatura
- D) es covalente no polar y se dilata al bajar la temperatura

Biología

63. Relaciona las siguientes columnas, nivel trófico con su ejemplo.

Nivel trófico	Ejemplo
I. Productores	a. Luciérnaga, oruga
II. Desintegradores	b. Jaguarundi, lobo
III. Consumidores primarios	c. Helecho, musgo
IV. Consumidores secundarios	d. Larva de insecto, bacteria

- A) Ib, IIc, IIIa, IVd
- B) Ic, IId, IIIb, IVa
- C) Ic, IId, IIIa, IVb
- D) Id, IIb, IIIc, IVa

64. Los _____ son las unidades que forman a las _____.

- A) lípidos-proteínas
- B) carbohidratos-vitaminas
- C) aminoácidos-proteínas
- D) ácidos nucleicos-enzimas

65. Relaciona los factores abióticos y bióticos con sus ejemplos.

Factores	Ejemplos
I. Abióticos	a. Gordolobo
II. Bióticos	b. Luz
	c. Humus
	d. Líquenes

- A) I: c, d – II: a, b
- B) I: a, b – II: c, d
- C) I: b, c – II: a, d
- D) I: a, d – II: b, c

66. Es una proteína que cataliza varias funciones metabólicas.

- A) Insulina
- B) Polimerasa
- C) Miosina
- D) Colágeno

67. ¿Cuáles son los ciclos naturales por los que se reciclan en el ecosistema algunos elementos químicos como C, P, N y S?

- A) Naturales
- B) Biogeoquímicos
- C) Acíclicos
- D) Biofísicos

68. Postulado de la teoría de la evolución de Jean Baptiste Lamarck.

- A) El carácter adquirido por el uso o desuso se hereda
- B) La selección natural favorece la adaptación
- C) El potencial reproductivo de las especies es constante
- D) La deriva génica altera la frecuencia de genes

69. Son los monómeros que constituyen a los ácidos nucleicos.

- A) Monosacáridos
- B) Bases nitrogenadas
- C) Nucleótidos
- D) Aminoácidos

70. Relaciona el organelo con la función que desempeña.

Organelo	Función
1. Lisosoma	a. Transporta proteínas
2. Mitocondria	b. Empaqueta los productos provenientes de otros organelos
3. Cloroplasto	c. Realiza el ciclo de Krebs
4. Aparato de Golgi	d. Capta energía luminica
5. Reticulo endoplásmico	e. Destruye enzimáticamente el material ingerido

- A) 1c, 2e, 3a, 4d, 5b
 B) 1e, 2c, 3a, 4b, 5d
 C) 1a, 2c, 3d, 4b, 5e
 D) 1e, 2c, 3d, 4b, 5a
71. En algunas ocasiones en el músculo humano se realiza la producción de ácido láctico, compuesto que se forma si...
- A) tiene suficiente CO_2
 B) no tiene suficiente CO_2
 C) usa O_2
 D) no usa O_2
72. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a la teoría celular?
- I. Todos los seres vivos están formados por al menos una célula
 II. La célula puede tener uno o dos nucléolos
 III. Las funciones de un ser vivo se explican por sus tipos celulares
 IV. Cada célula se forma por división de otra célula
- A) II, III, IV
 B) I, III, IV
 C) I, II, III
 D) I, II, IV

Historia Universal

73. De acuerdo con el historiador Pierre Vilar, *la historia debe enseñarnos a leer el periódico*, esto significa que...

- A) es un conocimiento estrictamente referente al pasado
 B) reconoce exclusivamente a los grandes hitos históricos
 C) es un instrumento de control social
 D) ayuda a comprender nuestro presente

74. El establecimiento de los principios liberales en la sociedad europea a partir del siglo XVIII, fortaleció a...

- A) Proletariado
 B) Burguesía
 C) Obreros
 D) Aristócratas

75. Aportaciones de la Revolución Francesa que fueron reforzadas en toda Europa mediante las conquistas napoleónicas:

- A) La expansión de las ideas monárquicas ilustradas
 B) Un gobierno liberal moderno con base en una Constitución política que promueve los derechos fundamentales del Hombre
 C) Instauración de una Constitución monárquica
 D) El desarrollo de la economía mercantilista a lo largo de Europa central

76. Países como Ecuador, Colombia y Venezuela fueron liberados por _____ el llamado Libertador de América.

- A) Simón Bolívar
 B) José Martí
 C) Manuel Belgrano
 D) José de San Martín

77. Relaciona ambas columnas, las cuales se refieren a etapas y sucesos de la Independencia de las Trece colonias inglesas en Norteamérica.

Etapas	Sucesos
I. Rebelión del té	a. Colonos reafirman la existencia de derechos naturales, forman un ejército y nombran diplomáticos
II. Primer Congreso de Filadelfia	b. Protestas de los colonos por alza de impuestos en productos de primera necesidad
III. Segundo Congreso de Filadelfia	c. Colonos exigen derechos al monarca inglés Jorge III y aprueban una Declaración de Derechos y Agravios
IV. Tercer Congreso de Filadelfia	d. Inglaterra reconoce la Independencia de las Trece colonias
V. Tratado de Versalles	e. Colonos declaran su independencia de Inglaterra

- A) I-b, II-c, III-a, IV-d, V-e
 B) I-b, II-c, III-a, IV-e, V-d
 C) I-c, II-a, III-b, IV-d, V-e
 D) I-d, II-c, III-a, IV-b, V-e

78. La expansión colonialista europea durante el siglo XIX así como el reparto de África que resulto de la misma, fue justificado mediante la...

- A) Conferencia de Yalta
 B) Conferencia de Versalles
 C) Conferencia de Berlín
 D) Conferencia de Bandung

79. La Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre y el Tratado Brest-Litovsk se refieren al proceso de _____ que creo _____.

- A) Unificación italiana / Italia
 B) Unificación de Prusia / Alemania
 C) Revolución Francesa / una Francia laica
 D) Revolución Bolchevique / la URSS

80. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias socioeconómicas y políticas, en el contexto inmediato, después de la Primera Guerra Mundial?

- A) El inicio de la Guerra Fría, con la consecuente formación de dos bloques antagónicos, así como los movimientos de liberación de Asia y África
 B) La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo moderno colonialista, este último principalmente en América Latina, África y parte de Asia
 C) Surgimiento de movimientos fascistas, por ejemplo en Italia, Alemania y Japón, así como la radicalización del movimiento obrero
 D) La proclamación de una República bolchevique y la fragmentación de Alemania en cuatro zonas de ocupación aliada

81. Quiebra de bancos, disminución de la producción mundial, alta tasa de desempleo, incremento de precios en los productos agrícolas, fueron algunas de las consecuencias de este suceso.

- A) Surgimiento de Estados totalitarios
 B) Guerra Fría
 C) Crisis de 1929
 D) Primera Guerra Mundial

82. Enlista las repercusiones del totalitarismo en el ámbito mundial:

- I. Persecución a judíos en todo el mundo
 II. Estallido de la Primera Guerra Mundial
 III. Formación del Eje Berlín-Roma-Tokio
 IV. Invasión nazi a Polonia 1 de septiembre de 1939
 V. Creación del Muro de Berlín

- A) I y III
 B) II y IV
 C) III y IV
 D) I y V

83. Después del triunfo de los falangistas en España se instalo un gobierno de tipo:

- A) Democrático
 B) Representativo
 C) Socialista
 D) Dictatorial

84. Dos países que a mediados del siglo XX alcanzaron su independencia fueron:

- A) Argelia y Liberia
- B) Palestina e Israel
- C) Marruecos y China
- D) India y Sudáfrica

85. Relaciona los inventos y el personaje correspondiente:

Inventos	Personaje
1. Dinamita	a. Nikola Tesla
2. Telégrafo inalámbrico	b. Alfred Nobel
3. Corriente alterna	c. Guillermo Marconi
4. Mechero de gas	d. Roberto Bunsen

- A) 1a, 2b, 3c, 4d
- B) 1d, 2a, 3b, 4c
- C) 1b, 2c, 3a, 4d
- D) 1c, 2d, 3b, 4a

86. Relaciona ambas columnas, referente a las características de los bloques presentes en la Guerra Fría.

Bloque	Características
1. Capitalista	a. Estratificación social
2. Socialista	b. Propiedad social
	c. Unipartidismo
	d. Propiedad privada
	e. Pluripartidismo
	f. Ausencia de clases sociales

- A) 1. a, b y e / 2. c, d y f
- B) 1. b, c y d / 2. a, e y f
- C) 1. a, d y e / 2. b, c y f
- D) 1. a, b y f / 2. c, d y e

Historia de México

87. Algunas características comunes de las civilizaciones indígenas prehispánicas establecidas en Mesoamérica fueron:

- a. El origen andino de dichas civilizaciones
- b. La escritura, la teocracia y la agricultura
- c. El cultivo del maíz y el uso de la coa o del azadón de palo
- d. El arado, el uso de la pólvora y el monoteísmo
- e. El empleo de la rueda y la escritura fonética
- f. La arquitectura piramidal con basamento escalonado

- A) a - c - d
- B) b - c - f
- C) c - e - f
- D) a - d - e

88. Identifica en la siguiente lista cuáles referencias están correctamente mencionadas.

1. Para el tlatoani azteca Moctezuma Xocoyotzin, Hernán Cortés era un dios.
2. Durante el Horizonte Preclásico se estableció la Triple Alianza.
3. La estatua ecuestre de Carlos IV fue realizada por Antonio de Mendoza.
4. Carlos III introdujo las Reformas Borbónicas y dividió a la Nueva España en 12 intendencias.
5. Sor Juana Inés de la Cruz compuso las obras *La verdad sospechosa* y *El periquillo sarniento*.

- A) 1 y 4
- B) 2 y 3
- C) 3 y 5
- D) 2 y 5

89. Identifica cuáles enunciados son correctos, con relación a la guerra de independencia de México:

1. La independencia de la Nueva España es considerada como una causa externa de la emancipación de Perú.
2. Las revoluciones burguesas, por ejemplo la independencia de las Trece Colonias, son una causa externa previa a la independencia de México.
3. Entre las causas internas de la independencia de México, destaca la toma de la Bastilla, origen de la Revolución francesa.
4. La abdicación de Carlos IV en España y la inconformidad de los criollos en la Nueva España fueron causas de la independencia de México.
5. El grito de Dolores y la abolición de la esclavitud fueron aspectos relevantes en etapa de consumación de la independencia de México.
6. En 1814 el Congreso de Chilpancingo promulgó la Constitución de Cádiz en la Nueva España.
7. En la segunda etapa del movimiento independentista, José María Morelos expuso *Los sentimientos de la nación*, y sus ideales dieron origen a la Constitución de Apatzingán.

- A) 1, 3 y 5
- B) 2, 4 y 7
- C) 3, 4 y 6
- D) 1, 5 y 7

90. Antes de la aprehensión y la ejecución de José María Morelos...

- A) Miguel Hidalgo y la Corregidora promovieron la conjuración de la profesa
- B) Francisco Javier Mina llegó a México para apoyar a la causa insurgente
- C) ocurrieron el sitio de Cuautla y el Congreso de Chilpancingo
- D) Vicente Guerrero y Félix María Calleja pactaron el Tratado de Córdoba

91. Identifica los preceptos correspondientes a cada uno de los siguientes bandos, en el entorno de México como nación independiente, 1821 a 1854.

I: Liberales(Logia Yorkina)
II: Conservadores (Logia Escocesa)
a. Separación Estado-Iglesia
b. Igualdad civil ante la ley
c. Fueros y privilegios de militares y clérigos
d. Federalismo conforme la división territorial en estados
e. Educación religiosa
f. Economía de Estado
g. Modelo político centralista

- A) I:a, b y d / II: c, e y g
- B) I:b, e y f / II: a, c y g
- C) I:c, d y g / II: a, e y f
- D) I:a, d y f / II: b, c y e

92. En la siguiente lista, identifica cuáles referencias históricas están correctamente acotadas.

1. Como resultado de su independencia, México creció y prosperó notablemente en su aspecto económico y productivo.
2. Mediante el Tratado de Velasco, Antonio López de Santa Anna cedió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos.
3. Tras el triunfo del Plan de Ayutla, el bando liberal fomentó las leyes de Reforma y el federalismo.
4. El Congreso Constituyente que aprobó la Constitución de 1857 estaba dividido en liberales puros y moderados.
5. Las Siete leyes constitucionales de 1836 ampliaron el sistema político federalista y liberal.
6. Tras la caída del Segundo Imperio, Napoleón III ofreció a Maximiliano el mando de la República Restaurada en México.
7. Los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados en 1867 al lado de Maximiliano de Habsburgo.

- A) 1, 3 y 5
- B) 2, 4 y 7
- C) 3, 4 y 7
- D) 2, 5 y 6

93. Con los gobiernos surgidos de la Revolución de Ayutla de 1854, se establecieron...

- A) los principios de la monarquía
- B) los principios de la teocracia liberal
- C) los principios liberales en el gobierno
- D) los conceptos conservadores de gobierno

94. ¿Qué mandatario impulsó el ferrocarril, la construcción de Bellas Artes y la Universidad de México?

- A) Benito Juárez
- B) Porfirio Díaz
- C) Sebastián Lerdo de Tejada
- D) Maximiliano de Habsburgo

95. Clasifica las características del régimen porfirista.

Características

- I. Económicas
- II. Sociales
- III. Culturales

Descripción

- a. Construcción del palacio de Bellas Artes y el primer centenario de la Independencia
- b. Alto índice de analfabetismo
- c. Reapertura de la Universidad Nacional de México
- d. Fundación de un Banco Nacional y de un Banco Mercantil
- e. Impulso a las fábricas de hilados y tejidos, el ferrocarril, la producción minera, eléctrica y petrolera
- f. Desigualdades profundas entre distintas clases sociales

- A) I:a-f; II:c-d; III:b-e
- B) I:b-d; II:c-f; III:a-e
- C) I:c-f; II:a-d; III:b-e
- D) I:d-e; II:b-f; III:a-c

96. En 1920, ¿cuál fue el objetivo que se propusieron Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles -generales sonorenses- al impulsar el Plan de Agua Prieta?

- A) Eliminar del poder a Victoriano Huerta
- B) Destituir a Venustiano Carranza
- C) Restablecer a don Porfirio Díaz
- D) Sostener la causa antirreeleccionista

97. El Maximato se caracterizó por un férreo control político por parte de

_____ sobre los presidentes Emilio Portes Gil, _____ y Abelardo Rodríguez.

- A) Plutarco E. Calles / Pascual Ortiz R.
- B) Abelardo Rodríguez / Plutarco E. Calles
- C) Álvaro Obregón / Adolfo de la Huerta
- D) Pascual Ortiz R. / Lázaro Cárdenas

98. La fundación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, al igual que la creación del ejido colectivo, la fundación del Instituto Politécnico Nacional (el IPN) y el fortalecimiento del presidencialismo fueron aspectos relacionados con...

- A) la etapa del Maximato, entre 1928 y 1934
- B) la política del presidente Lázaro Cárdenas
- C) el breve interinato de Emilio Portes Gil
- D) la etapa caudillista, encabezada por los tecnócratas

99. Son referencias correspondientes a la etapa del Desarrollo estabilizador.

- 1. El Partido Revolucionario Institucional acaparó la inversión de capital foráneo.
- 2. Estados Unidos declaró la guerra contra México por causa del asesinato de John F. Kennedy.
- 3. Dicha etapa económica se prolongó entre 1952 y 1970.
- 4. El Estado procuró la estabilidad en la balanza de pagos y la reactivación del mercado.
- 5. Se alcanzaron niveles de crecimiento aproximados entre el 6 y el 8%.
- 6. México asumió una economía socialista como país aliado de la URSS.

- A) 1, 3 y 5
- B) 2, 4 y 6
- C) 3, 4 y 5
- D) 2, 3 y 6

100. Entre los criterios neoliberales implementados en México durante las últimas décadas, destaca...

- A) la expropiación de televisoras y la aplicación de aranceles en las fronteras comerciales del país
- B) los programas asistenciales como el Seguro Popular, así como la rectoría económica del Estado
- C) el endurecimiento de tarifas aduaneras y una política migratoria cerrada a minorías raciales
- D) el fomento del capital foráneo, las nuevas tecnologías y los ajustes en el sistema de educación

Literatura

101. A qué corriente literaria corresponde el siguiente fragmento.

Esto era un rey que tenía
un palacio de diamantes
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
un kiosco de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita, Margarita,
tan bonita, como tú.

Rubén Darío

- A) realismo
- B) clasicismo
- C) modernismo
- D) surrealismo

102. Los elementos formales de un verso medido son:

- A) metro, ritmo y rima
- B) metáfora, soneto y rima
- C) metáfora, alegoría y rima
- D) lírica, metáfora y verso libre

103. Lee el siguiente texto:

Vivimos en un mundo de oxígeno.
Aunque podríamos vivir varios días
sin alimentos y sin tomar agua,
pereceríamos en pocos minutos si no
tuviéramos oxígeno que respirar.

La función de la lengua que predomina en el texto anterior es...

- A) poética
- B) apelativa
- C) referencial
- D) metalingüística

104. De acuerdo con el siguiente texto, ¿cuál es el elemento fundamental en la escritura de un drama?

Tío. —¿Y mis semillas?

Ama. —Ahí estaban.

Tío. —Calla. No repliques.

Rosita. —(Entra rápido. Viene vestida de rosa y adorno de cintas). ¿Y mi sombrero?

¡Ya han dado las treinta campanadas!

Federico García Lorca

- A) Diálogo
- B) Acotación
- C) Estructura
- D) Descripción

105. Representación de una acción de carácter popular cuya intención es burlesca, puede utilizar un lenguaje procaz y ridiculizar a algún personaje.

- A) Drama
- B) Comedia
- C) Melodrama
- D) Tragicomedia

106. Se denomina así a la producción literaria generada por escritores que se dicen comprometidos con un mismo ideario y que siguen reglas o modelos afines, normalmente partiendo del rechazo de un sistema estético previamente establecido.

- A) Salón
- B) Tertulia
- C) Corriente
- D) Academia

107. En qué inciso se muestra la comparación.

- A) La ciencia ha desarrollado múltiples avances tecnológicos
- B) Días angustiosos de terribles epidemias
- C) Una gran flor de amarillo luminoso
- D) Se fue, se fue cual pájaro que deja la jaula, y nunca regresó

108. Autores representativos de la literatura contemporánea que reflejan en sus obras una imagen infernal y desahuciante de la humanidad.

- A) Jean de La Fontaine, Rudyard Kipling y Rabelais
- B) Walter Scott, Oscar Wilde y Guy de Maupassant
- C) Franz Kafka, Albert Camus y Thomas Mann
- D) Jonathan Swift, Alejandro Dumas y Huxley

109. ¿A qué género literario pertenece el siguiente fragmento?

(La anciana hace sonar una campana. Entra el esclavo)

Esclavo:—Usted ordena señorita directora

Anciana: —Que venga enseguida el presidente de la sociedad de alumnos.

Esclavo: —Está en junta de mesa directiva

Anciana: —¿Sin avisarme?

Esclavo: —No sé.

Anciana: —¿Subversión pura! Vaya usted de espía.

Esclavo: —¿Qué digo?

Anciana: —Que entra para impedir que fumen en la sala.

Oscar Villegas. El Renacimiento

- A) Lírico
- B) Épico
- C) Dramático
- D) Didáctico

110. Entre los griegos se le llamó *epitasis* y se refiere a los acontecimientos que, en una obra dramática, complican el desarrollo de la acción.
- A) Nudo
 - B) Clímax
 - C) Desenlace
 - D) Planteamiento

Geografía

111. La Geografía es una disciplina que busca establecer _____ entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
- A) jerarquizaciones
 - B) interrelaciones
 - C) divergencias
 - D) ampliaciones
112. Al deslizamiento de las placas tectónicas se le conoce como _____. Un ejemplo es la de San Andrés que se ubica en _____.
- A) subducción – Guerrero
 - B) trinchera – Colima
 - C) falla – Baja California
 - D) plegamiento – Michoacán
113. Proceso de degradación del suelo, ocurre en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas debido principalmente a variaciones climáticas y actividades humanas.
- A) Desertificación
 - B) Erosión
 - C) Desertización
 - D) Eutrofización
114. La existencia de abundantes bancos pesqueros está asociado con zonas donde predominan:
- A) Corrientes cálidas profundas
 - B) Divergencia de corrientes frías y cálidas
 - C) Corrientes frías superficiales
 - D) Convergencia de corrientes cálidas y frías
115. La escasez de tierras cultivables así como la carencia de créditos provocan...
- A) disminución de la productividad
 - B) inmigración urbana
 - C) emigración del campo a la ciudad
 - D) disminución del capital extranjero

116. Señala las características de los países desarrollados
- I. Escasa población infantil
 - II. Baja calidad nivel de vida
 - III. Predominio de actividades terciarias
 - IV. Hambruna
 - V. Bajo ingreso per cápita

- A) I y II
- B) II y IV
- C) I y III
- D) IV y V

117. Las entidades federativas del oriente de México que corresponden a zonas con un alto impacto y frecuencia de lluvias ciclónicas son:

- A) Sonora y tabasco
- B) Veracruz y Yucatán
- C) Tlaxcala y Chiapas
- D) Oaxaca y Tamaulipas

118. Estados con intensa actividad industrial:

- A) Jalisco, Chiapas y Yucatán
- B) Estado de México, Nuevo León y Puebla
- C) Tlaxcala, Guerrero y Tamaulipas
- D) Campeche, Sonora y Sinaloa

119. Región en México donde predomina la explotación de minerales metálicos

- A) centro-occidente y noroeste
- B) península de Yucatán y sureste
- C) centro-sur y noreste
- D) norte y península de Baja California

120. Identifica en el siguiente mapa los sistemas montañosos que aparecen con los números I, II, III y IV.



- A) I Rocosas – II Alpes – III Cáucaso – IV Himalaya
- B) I Sierra madre – II Cárpatos – III Urales – IV Zagros
- C) I Altiplanicie – II Balcanes – III Himalaya – IV Apeninos
- D) I Sierra Nevada – II Apeninos – III Zagros – IV Escudo Canadiense

- A) Sonora y Chihuahua
- B) Veracruz y Yucatán
- C) Tlaxcala y Chiapas
- D) Oaxaca y Tamaulipas

118. Estados con intensa actividad industrial:
- A) Jalisco, Chiapas y Yucatán
 - B) Estado de México, Nuevo León y Puebla
 - C) Tlaxcala, Guerrero y Tamaulipas
 - D) Campeche, Sonora y Sinaloa
119. Región en México donde predomina la explotación de minerales metálicos
- A) centro-occidente y noroeste
 - B) península de Yucatan y sureste
 - C) centro-sur y noreste
 - D) norte y península de Baja California
120. Identifica en el siguiente mapa los sistemas montañosos que aparecen con los números I, II, III y IV.



- A) I Rocosas – II Alpes – III Cáucaso – IV Himalaya
- B) I Sierra madre – II Cárpatos – III Urales – IV Zagros